

Contexto

Tenemos una pequeña tienda de informática que se dedica a la venta y la reparación de equipos, el objetivo es ampliar su infraestructura (que no posee de una infraestructura lógica) y opera con recursos mínimos. El objetivo principal es mejorar la gestión interna de la tienda, aumentar la seguridad por supuesto y preparar la tienda para una posible ampliación.

Gestión de departamentos

La tienda se va a organizar en departamentos lógicos, cada uno cuenta con funciones específicas dentro del trabajo interno, esta división permite estructurar la red, los permisos, la base de datos y la seguridad.

Departamento 1 – Ventas

Es el departamento que atiende al cliente, sus funciones principales son: registrar ventas, consultar el stock disponible de la tienda y comprobar el estado de las reparaciones. Este departamento solo tendrá acceso limitado a la información y capacidad para las operaciones de venta.

Departamento 2 – Reparaciones

Es el departamento donde se diagnostican y se reparan los equipos, sus funciones principales son: crear fichas de reparación (registrar cada reparación como un registro o expediente), actualizar el estado de los equipos y registrar las piezas utilizadas (anotar qué componentes se han utilizado para reparar un equipo). Los usuarios pertenecientes tendrán permisos de modificación sobre la información técnica, pero sin acceso a los datos económicos.

Departamento 3 – Administración

Este departamento se encarga de gestionar la parte económica y organizativa de la tienda, sus funciones principales son: consultar informes de ventas, control de facturación y márgenes a parte de una supervisión general de la actividad (del resto de departamentos). Este departamento tendrá los permisos más altos, ya que necesita observar la información y generar informes.

Departamento 4 – Soporte remoto (opcional)

Es un departamento que se encarga de atender consultas remotas o por teléfono, sus principales funciones son: consultar datos básicos de los clientes y ver el estado de las reparaciones, los usuarios de este departamento tendrán permisos de lectura.

Relación con la infraestructura

Redes → VLAN separadas por área

Sistemas → Grupos de usuarios y permisos en el servidor

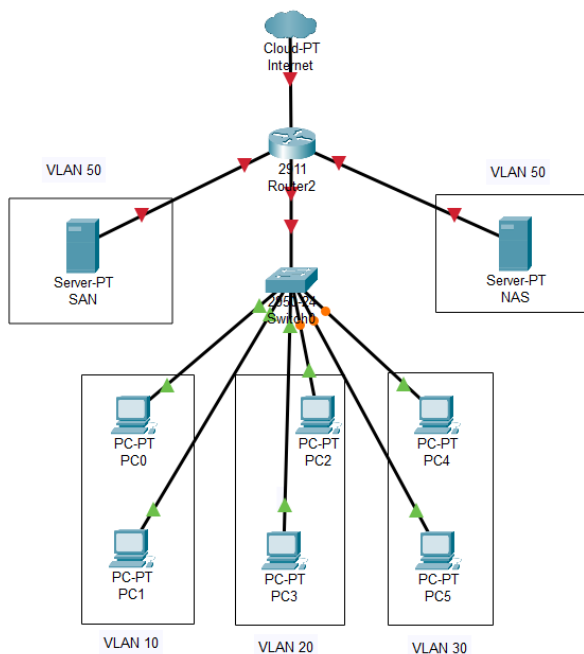
Seguridad → Políticas de acceso basadas en roles

Base de datos → Vistas y privilegios específicos por departamento

Definición de las VLAN

Departamento	VLAN	Subred	Gateway
Ventas	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Reparaciones	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
Administración	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Soporte	40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
Servidores	50	192.168.50.0/24	192.168.50.1

Topología



Segmentación

La red se divide en 3 VLAN principales y cada VLAN agrupa los PC's de un departamento concreto, lo que permite aislar el tráfico y evitar accesos no autorizados entre áreas, además de la VLAN 40 que no forma parte de la topología porque no forma parte de los servicios mínimos. Hemos creado también la VLAN 50 para 2 servidores internos, sirve para proteger los datos críticos.

El NAS que se ha introducido se va a utilizar para el almacenamiento compartida para documentos, copias, etc..., el SAN se va a utilizar para el almacenamiento de alto rendimiento, ideal para copias de seguridad o máquinas virtuales.

Configuración del switch

El STP (Spanning Tree Protocol) no es necesario, ya que no hay más de 2 switches conectados entre sí, en la captura definimos las VLAN.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ventas
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name reparaciones
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name administracion
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name soporte
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name servidores
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Asignamos las interfaces a las VLAN y realizamos el mode trunk en el puerto que se conecta al router.

```
Switch(config)#int f0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#int f0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int f0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#int f0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit

Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#
```

El protocolo que aplicamos en el router es el siguiente → IEEE 802.1Q.

Permite separar el tráfico entre las VLAN 10,20 y 30, para el router aplicamos subinterfaces.

```

Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#

```

El router utiliza el protocolo IEEE 802.1Q para realizar la encapsulación de tramas VLAN en la interfaz troncal hacia el switch, gracias a esto, el router puede gestionar diferentes VLAN a través de las subinterfaces y enrutar el tráfico entre ellas.

Sistemas Operativos

Para nuestro servicio utilizaremos AWS de infraestructura, cuenta con una serie de ventajas: alta disponibilidad, escalabilidad inmediata, seguridad, coste reducido, copias de seguridad externas y evita depender de servidores locales, reduciendo costes y aumentando la fiabilidad del sistema.

Primera instancia – Servidor de Aplicación EC2

Tipo → t3.micro

SO → Ubuntu Server 24.04

Función → Alojar la aplicación web que usan ventas, reparaciones y administración

Servicios → Apache, backend y firewall

Seguridad → Solo HTTP/HTTPS y SSH desde nuestra dirección IP

Base de datos RDS

Tipo → db.t3.micro

Motor → MySQL

Función → almacenar datos de clientes, ventas y reparaciones

Seguridad → Solo accesible desde la primera instancia

S3 → Almacenamiento en la nube (S3)

Función → Guardar copias de seguridad, logs o archivos estáticos

Seguridad → Acceso restringido por IAM

Segunda instancia → NAS – Servidor de archivos local

Función → Compartir documentos entre departamentos

Carpetas por departamento con permisos

Protocolo → SMB/NFS

Destino de copias de seguridad diarias

Tercera instancia – SAN – Almacenamiento de alto rendimiento

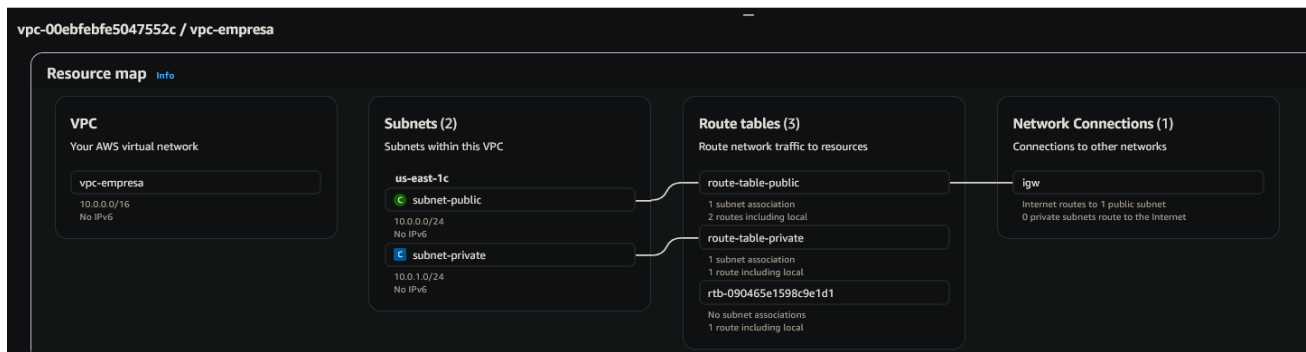
Función → Guardar backups críticos y datos sensibles

Configuración → RAID 5 o RAID 10

Acceso limitado a Administración y al router

VPC

He creado una VPC con el rango 10.0.0.0/16 para alojar toda la infraestructura de la nube, tenemos dos subredes: la subred pública (10.0.0.0/24) con una ruta hacia un IGW (que aloja la primera instancia en este caso) y la subred privada (10.0.1.0/24) donde se almacena la base de datos.



Grupo de seguridad – Instancia 1

The screenshot shows the 'Inbound rules' and 'Outbound rules' for a security group. The inbound rules are:

- SSH:** Type: SSH, Protocol: TCP, Port range: 22, Source: My IP, Description: optional.
- HTTP:** Type: HTTP, Protocol: TCP, Port range: 80, Source: Anywhere..., Description: optional.
- HTTPS:** Type: HTTPS, Protocol: TCP, Port range: 443, Source: Anywhere..., Description: optional.

The outbound rules are:

- All traffic:** Type: All traffic, Protocol: All, Port range: All, Destination: Custom, Description: optional.

- SSH solo desde mi dirección IP
- HTTP/HTTPS desde cualquier origen (en esta instancia, se conecta con la subred pública)

Instancia EC2

The screenshot shows the 'Details' tab for the EC2 instance 'i-01ee76583b9c57faf (sv-aplicacion)'. The instance summary includes:

- Instance ID:** i-01ee76583b9c57faf
- IPv6 address:** -
- Hostname type:** IP name: ip-10-0-0-10.ec2.internal
- Public IPv4 address:** 3.83.11.231 | open address
- Instance state:** Running
- Private IP DNS name (IPv4 only):** ip-10-0-0-10.ec2.internal

Grupo Seguridad – Instancia 2

The screenshot shows the AWS Security Groups configuration interface. It is divided into two main sections: Inbound rules and Outbound rules.

Inbound rules:

- Type:** RDP
- Protocol:** TCP
- Port range:** 3389
- Source:** My IP
- Source input field:** 89.29.189.194/32
- Action:** Add rule

Outbound rules:

- Type:** All traffic
- Protocol:** All
- Port range:** All
- Destination:** Custom
- Destination input field:** 0.0.0.0/0
- Action:** Add rule

La segunda instancia es un RDS que aloja la base de datos, se despliega en una subred privada dentro de la VPC, sin acceso público y sólo se permiten las conexiones desde mi dirección IP (al principio, esto luego se puede cambiar).

Creación del RDS

The screenshot shows the AWS RDS console interface for creating a new database instance. It is divided into two main sections: Choose a database creation method and Configuration.

Choose a database creation method:

- Full configuration:** You set all of the configuration options, including ones for availability, security, backups, and maintenance.
- Easy create:** Use recommended best-practice configurations. Some configuration options can be changed after the database is created.

Configuration:

Engine type:

- Aurora (MySQL Compatible)
- Aurora (PostgreSQL Compatible)
- MySQL**
- PostgreSQL
- MariaDB
- Oracle
- Microsoft SQL Server
- IBM Db2

DB instance size:

- Production:** db.r7g.xlarge, 4 vCPUs, 32 GiB RAM, 400 GiB, 1.915 USD/hour
- Dev/Test:** db.r7g.large, 2 vCPUs, 16 GiB RAM, 200 GiB, 0.271 USD/hour
- Free tier:** db.t4g.micro, 2 vCPUs, 1 GiB RAM, 20 GiB, 0.019 USD/hour

Como motor de la base de datos se va a utilizar MySQL, para crearla se utiliza RDS que es un servicio gestionado que ofrece una mayor seguridad, disponibilidad y facilidad de administración, que permite realizar copias de seguridad automáticas.

Nombre de la BD – Usuario y contraseña

DB instance identifier
 Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

 The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constraints: 1 to 63 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

Master username [Info](#)
 Type a login ID for the master user of your DB instance.

 1 to 16 alphanumeric characters. The first character must be a letter.

Master password | [Info](#)

S3

Corresponde a un bucket S3 utilizado como mantenimiento externo y seguro, su acceso se permite desde la instancia EC2 y el administrador, el bucket se emplea para almacenar copias de seguridad, logs y ficheros estáticos. No hay grupos de seguridad porque bloquea el acceso público.

Nombre del S3 – Creación con propósito general

General configuration
AWS Region
 US East (N. Virginia) us-east-1
Bucket type | [Info](#)

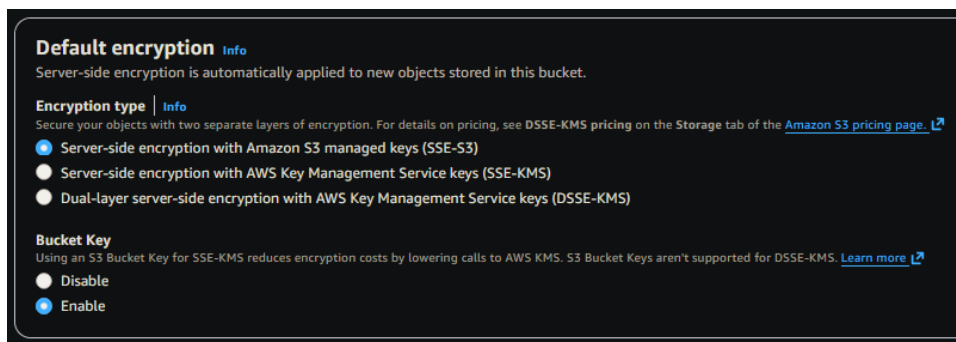
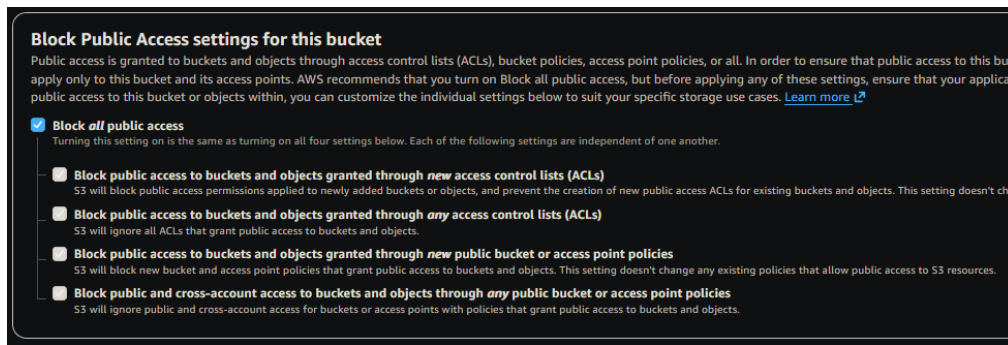
☒ **General purpose**
 Recommended for most use cases and access patterns. General purpose buckets are the original S3 bucket type. They allow a mix of storage classes that redundantly store objects across multiple Availability Zones.

Bucket name | [Info](#)

 Bucket names must be 3 to 63 characters and unique within the global namespace. Bucket names must also begin and end with a letter or number.

Copy settings from existing bucket - optional
 Only the bucket settings in the following configuration are copied.

 Format: s3://bucket/prefix

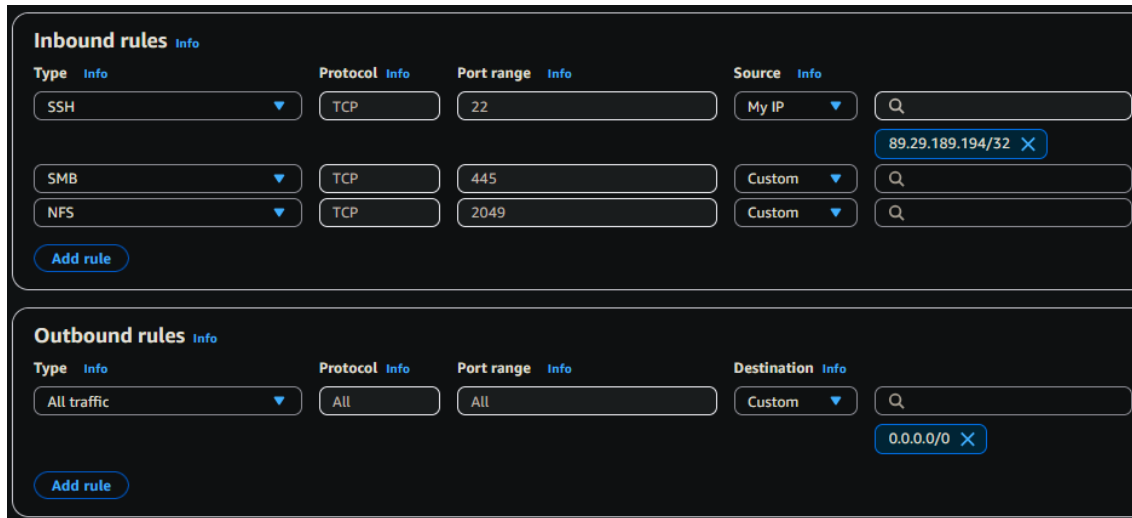


Al bloquear el acceso público se evita que nuevas ACL hagan el bucket público, que cualquier ACL existente pueda dar acceso público, que las nuevas políticas del bucket permitan acceso público y que las políticas públicas o de otras cuentas puedan acceder al bucket.

La segunda captura del S3 muestra el tipo de cifrado del bucket (SSE-S3, gestionado por defecto por Amazon), no se está utilizado doble capa de cifrado y la opción Bucket Key está activada.

Segunda instancia – Servidor NAS (la instancia que va a actuar como tal)

Grupo de seguridad



The screenshot displays the AWS Security Groups console interface. It is divided into two main sections: 'Inbound rules' and 'Outbound rules'. Each section has a table-like structure with columns for rule type, protocol, port range, and source/destination. The 'Inbound rules' section shows three rules: SSH (TCP, port 22, source 'My IP'), SMB (TCP, port 445, source 'Custom'), and NFS (TCP, port 2049, source 'Custom'). The 'Outbound rules' section shows one rule: 'All traffic' (All, port 'All', destination 'Custom'). Each rule has an 'Add rule' button next to it. The interface is dark-themed with blue accents.

Type	Protocol	Port range	Source
SSH	TCP	22	My IP
SMB	TCP	445	Custom
NFS	TCP	2049	Custom

Type	Protocol	Port range	Destination
All traffic	All	All	Custom

- Conexión por SSH
- Protocolo SMB/NFS (conexión desde la VPC)

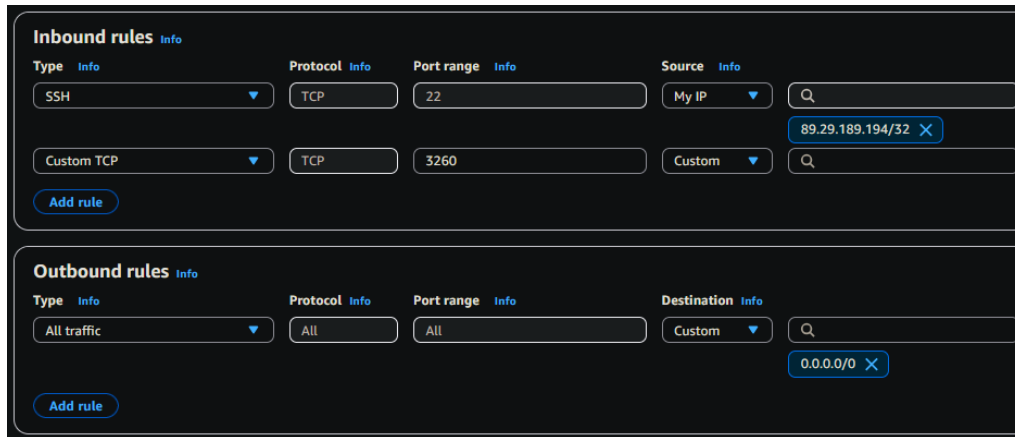
Instancia EC2

- IP privada → 192.168.50.1

Tercera instancia – Servidor SAN

La instancia se utiliza como servidor SAN en una subred privada, con un volumen EBS adicional de gran capacidad, hacia los servidores internos (NAS/EC2), el acceso está restringido por el Security Group.

Security Group – Servidor SAN



The screenshot displays the AWS Management Console interface for configuring a Security Group. It is divided into two main sections: 'Inbound rules' and 'Outbound rules'.

Inbound rules:

- Rule 1:** Type: SSH, Protocol: TCP, Port range: 22, Source: My IP. A search bar shows the IP address 89.29.189.194/32.
- Rule 2:** Type: Custom TCP, Protocol: TCP, Port range: 3260, Source: Custom. A search bar shows the IP address 0.0.0.0/0.
- An 'Add rule' button is located at the bottom of the inbound rules section.

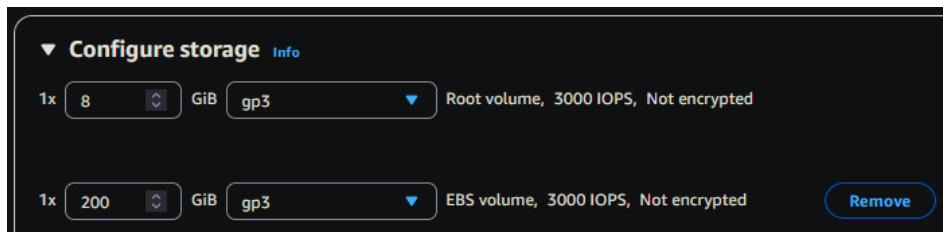
Outbound rules:

- Rule 1:** Type: All traffic, Protocol: All, Port range: All, Destination: Custom. A search bar shows the IP address 0.0.0.0/0.
- An 'Add rule' button is located at the bottom of the outbound rules section.

Instancia EC2

- IP privada → 192.168.50.2

Almacenamiento



The screenshot shows the 'Configure storage' section of the AWS Management Console. It lists two storage volumes:

- Volume 1:** 1x 8 GiB gp3, Root volume, 3000 IOPS, Not encrypted.
- Volume 2:** 1x 200 GiB gp3, EBS volume, 3000 IOPS, Not encrypted. A 'Remove' button is located to the right of this volume.

El primer disco duro es para el almacenamiento base, es el espacio que ocupa el propio sistema operativo, el segundo volumen tiene 200 gb por el servidor, es un servidor dedicado con almacenamiento de bloques.

Tablas de la base de datos

Tabla clientes

Campo	Tipo	Clave
Id_cliente	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(40)	-
apellidos	VARCHAR(60)	-
teléfono	VARCHAR(20)	-
email	VARCHAR(60)	-
direccion	VARCHAR(80)	-

Tabla reparaciones

Campo	Tipo	Clave
id_reparacion	INT	PRIMARY KEY
id_cliente	INT	FOREIGN KEY → clientes (id_cliente)
fecha_entrada	DATE	-
fecha_salida	DATE	-
estado	VARCHAR(40)	-
descripcion	TEXT	-
coste	DECIMAL(10,2)	-

Tabla productos

Campo	Tipo	Clave
Id_producto	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(20)	-
descripcion	TEXT	-
precio	DECIMAL(10,2)	-
stock	INT	-

Tabla ventas

Campo	Tipo	Clave
id_venta	INT	PRIMARY KEY
Id_cliente	INT	FOREIGN KEY → clientes (id_cliente)
fecha	DATE	-
total	DECIMAL(10,2)	-

Tabla detalle_ventas

Campo	Tipo	Clave
id_detalle	INT	PRIMARY KEY
id_venta	INT	FOREIGN KEY → ventas (id_venta)
Id_producto	INT	FOREIGN KEY → productos (id_producto)
cantidad	INT	-
precio_unitario	INT	-

Tabla empleados

Campo	Tipo	Clave
Id_empleado	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(50)	-
Apellidos	VARCHAR(100)	-
Puesto	VARCHAR(50)	-
telefono	VARCHAR(20)	-